

LAPORAN ON JOB TRAINING (OJT)
DI Yayasan Karsa Bangun Desa
D'Amerta Residence E6 No.1, BojongSoang Kabupaten Bandung
Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Uji Kompetensi



Oleh:

Nama : Teris Suherlan

No Peserta : 1498.045.KON.03.VI.2026

KEJURUAN SMART BUILDING
SUB KEJURUAN PEMASANGAN SISTEM INTEGRASI
BANGUNAN CERDAS
BALAI BESAR PELATIHAN VOKASI DAN PRODUKTIVITAS
(BBPVP) KOTA BANDUNG
2026

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan laporan On Job Training (OJT) di Karsa Bangun Desa dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bentuk dokumentasi dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan OJT pada Jurusan Smart Building, Subkejuruan Pemasangan Sistem Integrasi Bangunan Cerdas di BBPVP Bandung. Selama pelaksanaan OJT, penulis memperoleh pengalaman dan pengetahuan dalam bidang instalasi dan perapihan sistem kelistrikan, pemasangan perangkat smart building, penyusunan dokumen pekerjaan, serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Dalam pelaksanaan OJT, penulis juga memperoleh pengalaman melalui PT Makerindo Prima Solusi selaku mitra, khususnya dalam mengenal lingkungan kerja dan penerapan pekerjaan di bidang terkait.

Penulis menyadari bahwa laporan ini masih memiliki kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan laporan ini di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi penulis, pembaca, serta pihak-pihak yang berkepentingan.

Bandung, 26 Agustus 2026

Penulis

Teris Suherlan

1498.045.KON.03.VI.2026

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Ruang Lingkup OJT	2
C. Manfaat dan Tujuan OJT.....	3
BAB IILAPORAN KEGIATAN OJT.....	5
A. Pelaksanaan On Job Training.....	5
B. Bidang Kegiatan.....	5
1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja.....	5
2. Observasi dan Perapihan Instalasi Rumah Magot 1.....	6
3. Perencanaan dan Pemasangan Instalasi Rumah Magot.....	7
4. Perakitan, Pengembangan Perangkat dan Pemasangan Perangkat Monitoring.....	11
5. Penyusunan Dokumen dan Dokumentasi Pekerjaan.....	13
BAB III KESIMPULAN DAN SARAN.....	14
A. Kesimpulan.....	14
B. Saran.....	14
1. Bagi BBPVP Bandung.....	14
2. Bagi Yayasan Karsa Bangun Desa.....	14
DAFTAR PUSTAK.....	iii
LAMPIRAN.....	vi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi yang semakin pesat telah mendorong penerapan sistem otomatisasi dan integrasi pada berbagai bidang, termasuk sektor bangunan. Konsep Smart Building merupakan penerapan teknologi yang mengintegrasikan berbagai perangkat dan sistem untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, kenyamanan, serta kemudahan dalam pengoperasian. Penerapan sistem tersebut membutuhkan tenaga kerja yang memiliki kompetensi dalam pemasangan, pengkabelan, perapihan instalasi, pengujian, serta penerapan prosedur keselamatan kerja.

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kesiapan menghadapi dunia kerja, Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas (BBPVP) Bandung menyelenggarakan pelatihan Kejuruan Smart Building, khususnya Subkejuruan Pemasangan Sistem Integrasi Bangunan Cerdas. Sebagai bagian dari proses pembelajaran, peserta diberikan kesempatan untuk melaksanakan On Job Training (OJT) di dunia kerja guna menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama pelatihan serta memperoleh pengalaman langsung mengenai prosedur kerja dan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

Penulis melaksanakan kegiatan On Job Training di Karsa Bangun Desa dengan PT Makerindo Prima Solusi sebagai mitra. Selama pelaksanaan OJT, penulis memperoleh pengalaman dalam berbagai kegiatan di bidang Smart Building, seperti perapihan dan pemasangan instalasi kabel, pemasangan perangkat dan panel monitoring, penyusunan rancangan instalasi, serta pembuatan dokumen pendukung pekerjaan seperti Job Safety Analysis (JSA) dan dokumen serah terima. Kegiatan tersebut menjadi sarana bagi penulis untuk meningkatkan keterampilan teknis, ketelitian, kedisiplinan, kemampuan bekerja sama, serta pemahaman terhadap penerapan sistem Smart Building di lingkungan kerja.

B. Ruang Lingkup OJT

Kegiatan On Job Training (OJT) dilaksanakan di Yayasan Karsa Bangun Desa (KBD) sebagai tempat pelaksanaan OJT, dengan PT Makerindo Prima Solusi sebagai mitra. Kegiatan OJT merupakan bagian dari program pelatihan Kejuruan Smart Building, Subkejuruan Pemasangan Sistem Integrasi Bangunan Cerdas yang diselenggarakan oleh BBPVP Bandung. Dalam pelaksanaannya, penulis mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan instalasi, perapihan, dan penerapan sistem kelistrikan serta Smart Building sesuai dengan arahan pembimbing dan kebutuhan pekerjaan di lapangan.

Kegiatan OJT dilaksanakan dengan mengikuti jadwal dan ketentuan yang telah ditetapkan. Penulis juga memperoleh kesempatan untuk mengikuti kegiatan di lingkungan PT Makerindo Prima Solusi sebagai mitra untuk mengenal lingkungan kerja serta penerapan pekerjaan secara langsung. Adapun jadwal kegiatan yang dijalankan adalah sebagai berikut:

Tempat Kegiatan	Hari	Jam Masuk	Jam Pulang
Yayasan Karsa Bangun Desa	Senin–Jumat*	09.00 WIB	17.00 WIB
PT Makerindo Prima Solusi	Senin–Jumat*	08.00 WIB	17.00 WIB

Keterangan: Pelaksanaan kegiatan di Karsa Bangun Desa menyesuaikan jadwal dan arahan pembimbing/mentor OJT, sehingga kegiatan tatap muka tidak selalu dilakukan setiap hari.

Selama pelaksanaan OJT, penulis terlibat dalam berbagai kegiatan, antara lain observasi lokasi, perencanaan dan perapihan instalasi kabel, pemasangan fitting lampu, penyambungan kabel, pemasangan panel monitoring karbon dan kualitas udara, serta penyusunan dokumen pekerjaan dan keselamatan kerja seperti Job Safety Analysis (JSA) dan dokumen serah terima. Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman dalam menerapkan keterampilan teknis, memahami kondisi pekerjaan di lapangan, meningkatkan ketelitian dan kedisiplinan, serta menerapkan prinsip Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3).

C. Manfaat dan Tujuan OJT

Pelaksanaan On Job Training (OJT) memberikan beberapa manfaat bagi penulis, antara lain:

1. Memperoleh pengalaman langsung dalam melaksanakan pekerjaan instalasi dan perapihan di lapangan.
2. Meningkatkan keterampilan teknis dalam pemasangan, pengkabelan, dan perapihan instalasi Smart Building.
3. Menambah wawasan mengenai penerapan sistem Smart Building serta instalasi kelistrikan di lingkungan kerja.
4. Meningkatkan kemampuan dalam menggunakan peralatan kerja dan memahami kebutuhan material dalam pekerjaan.
5. Melatih kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, komunikasi, serta kemampuan bekerja sama dalam menyelesaikan pekerjaan.
6. Menambah pengalaman dalam membuat dokumentasi dan dokumen pendukung pekerjaan.
7. Menjadi bekal untuk meningkatkan kesiapan dan kompetensi dalam memasuki dunia kerja.

Pelaksanaan On Job Training (OJT) memiliki beberapa tujuan, yaitu:

1. Menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang telah diperoleh selama mengikuti pelatihan di BBPVP Bandung ke dalam pekerjaan di lapangan.
2. Meningkatkan keterampilan dalam melakukan pemasangan, pengkabelan, dan perapihan instalasi Smart Building.
3. Memahami proses pekerjaan mulai dari observasi, perencanaan, pelaksanaan, hingga dokumentasi pekerjaan.
4. Meningkatkan pemahaman mengenai penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam melaksanakan pekerjaan.
5. Membentuk sikap kerja yang disiplin, teliti, bertanggung jawab, dan mampu bekerja sama dengan pembimbing maupun rekan kerja.

6. Memperoleh pengalaman kerja sebagai bekal untuk menghadapi dunia kerja di bidang Smart Building, instalasi, dan teknologi terkait.

BAB II

LAPORAN KEGIATAN OJT

A. Pelaksanaan On Job Training

Kegiatan On Job Training (OJT) dilaksanakan di Yayasan Karsa Bangun Desa (KBD) dengan PT Makerindo Prima Solusi sebagai mitra. Selama pelaksanaan OJT, penulis mengikuti berbagai kegiatan yang berkaitan dengan bidang Smart Building, baik berupa kegiatan perencanaan dan instalasi di lapangan maupun kegiatan perakitan dan pengembangan perangkat.

Di Karsa Bangun Desa, penulis terlibat dalam kegiatan observasi lokasi, perencanaan instalasi, perapihan dan pemasangan instalasi kabel, pemasangan perangkat, serta penyusunan dokumentasi dan dokumen pendukung pekerjaan.

Sementara itu, melalui kegiatan bersama PT Makerindo Prima Solusi, penulis memperoleh pengalaman dalam merakit dan mengembangkan perangkat inovasi, kemudian melakukan pemasangan perangkat yang telah dibuat pada lokasi pengguna. Salah satu kegiatan yang dilakukan adalah pemasangan perangkat monitoring di SD Telaga Cendikia, Sumedang, sebagai bagian dari kegiatan pekerjaan di lapangan.

Seluruh kegiatan dilaksanakan berdasarkan arahan pembimbing dan memperhatikan prosedur kerja serta penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Melalui kegiatan tersebut, penulis memperoleh pengalaman mulai dari proses persiapan dan perakitan perangkat hingga penerapan dan pemasangan perangkat secara langsung di lapangan.

B. Bidang Kegiatan

1. Penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Sebelum melaksanakan pekerjaan, penulis melakukan persiapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) untuk mengurangi risiko kecelakaan selama kegiatan

berlangsung. Persiapan dilakukan dengan memeriksa kondisi area kerja, memastikan peralatan dalam kondisi baik, serta menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) sesuai dengan kebutuhan pekerjaan.

2. Observasi dan Perapihan Instalasi Rumah Magot 1

Kegiatan observasi dilakukan untuk mengetahui kondisi lokasi dan kebutuhan instalasi sebelum pekerjaan dilaksanakan. Penulis melakukan pengamatan pada beberapa area, seperti rumah magot, masjid, clubhouse, dan pos satpam. Berdasarkan hasil observasi, penulis membantu membuat rancangan perapihan instalasi kabel sebagai acuan pelaksanaan pekerjaan di lapangan. Penulis melakukan perapihan instalasi kabel pada rumah magot 1

a) Alat dan Bahan

Alat:

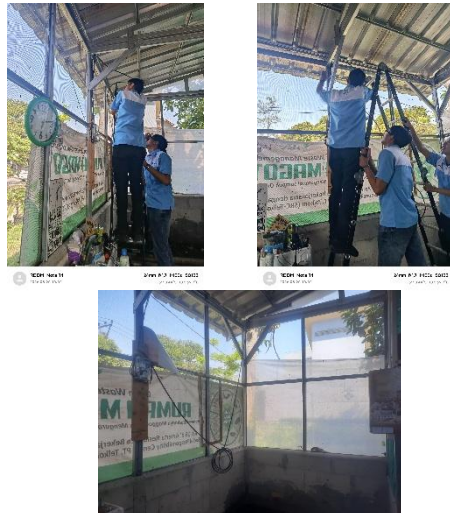
1. Obeng plus dan minus
2. Tang kombinasi
3. Tang potong
4. Tang kupas kabel
5. *Test pen*
6. Multimeter
7. Meteran
8. Bor listrik
9. Palu
10. Cutter
11. Tangga
12. Alat pelindung diri (APD)

Bahan:

1. Klem kabel
2. Isolasi listrik
3. Kabel Tie

b) Proses dan Hasil Pengerjaan

Before



After



3. Perencanaan dan Pemasangan Instalasi Rumah Magot 2

dan dilanjutkan dengan pekerjaan perencanaan instalasi pada rumah magot 2. Kegiatan meliputi pemasangan fitting lampu, penataan jalur kabel, serta penyambungan kabel menggunakan T-Dus.

a) RAB Instalasi Magot 2

no	komponen	spesifikasi	harga	satuan	total	link produk
1	kabel nym 3x1.5	3x2.5 mm, 50M	138.600	1	138600	https://tk.tokopedia.com/ZSVhXPh32/
2	klem	8mm	Rp4.479	1	Rp4.479	https://tk.tokopedia.com/ZSVhV1Gy2/
3	ripot	Terpilih: 3.6 *150mm-100pc-Putih	Rp8.633	1	Rp8.633	https://tk.tokopedia.com/ZSVhsgqC/N/
4	OB Dus MK / Outbow Dus Dos Kotak / Dudukan Stop Kontak Dicos		Rp8.000	7	Rp56.000	https://tk.tokopedia.com/ZSVhX45Cb/
5	Fitting Persegi Platon New Broco 1211 fting socket lampu Bohlam Minimalis Plastik Putih - Fitting 1211		Rp13.900	5	Rp69.500	https://tk.tokopedia.com/ZSVh4Le4m/
6	Philips Lampu Bohlam Radiant Line LED Bulb 15W s400K Putih	15W	Rp37.000	5	Rp185.000	https://tk.tokopedia.com/ZSVhVQIyhi/
7	Saklar IB Merek Cahaya SNE Saklar Engkel Seri/Stop kontak SC-161/162/164 - SC-164	stop kontak	Rp7.167	6	Rp43.002	https://tk.tokopedia.com/ZSVhQFgcN/
8	BARDI Smart IP Cam Indoor PTZ CCTV Camera 1080p 360° View - CCTV PTZ Only		Rp716.000	1	0	https://tk.tokopedia.com/ZSVh8uSF/
9	BARDI Smart Wall Switch Touch Wi-Fi Saklar Triple - EU 3 Gang, Putih/Hitam - Hitam	Hitam	Rp201.000	1	0	https://tk.tokopedia.com/ZSVSPtrvc/
10	BARDI Smart LIGHT BULB RGBW 12W Wifi Wireless IoT - Home Automation	12W	Rp116.500	1	0	https://tk.tokopedia.com/ZSVSfoWKK/
11	TONGOU Tuya ZigBee Wifi Smart MCB IP LA-43A Power Monitoring Fault Protection - WIG		Rp329.000	1	0	https://tk.tokopedia.com/ZSVSIEP13/
12	BARDI Smart IR Remote Control 12M with Temperature & Humidity Display dengan Tampilan Suhu, Kelembaban & Jam		Rp296.000	1	0	https://tk.tokopedia.com/ZSVSPa8ya/
13				total	505214	
					Rp1.752.614	

b) Alat dan Bahan

Alat:

1. Obeng plus dan minus
2. Tang kombinasi
3. Tang potong
4. Tang kupas kabel
5. *Test pen*
6. Multimeter
7. Meteran
8. Bor listrik
9. Palu
10. Cutter
11. Tangga
12. Alat pelindung diri (APD)

Bahan:

1. Kabel listrik
2. Sakelar smart
3. Stop kontak smart
4. Lampu LED smart
5. MCB smart
6. CCTV smart
7. IR Remote
8. Klem kabel
9. Isolasi listrik

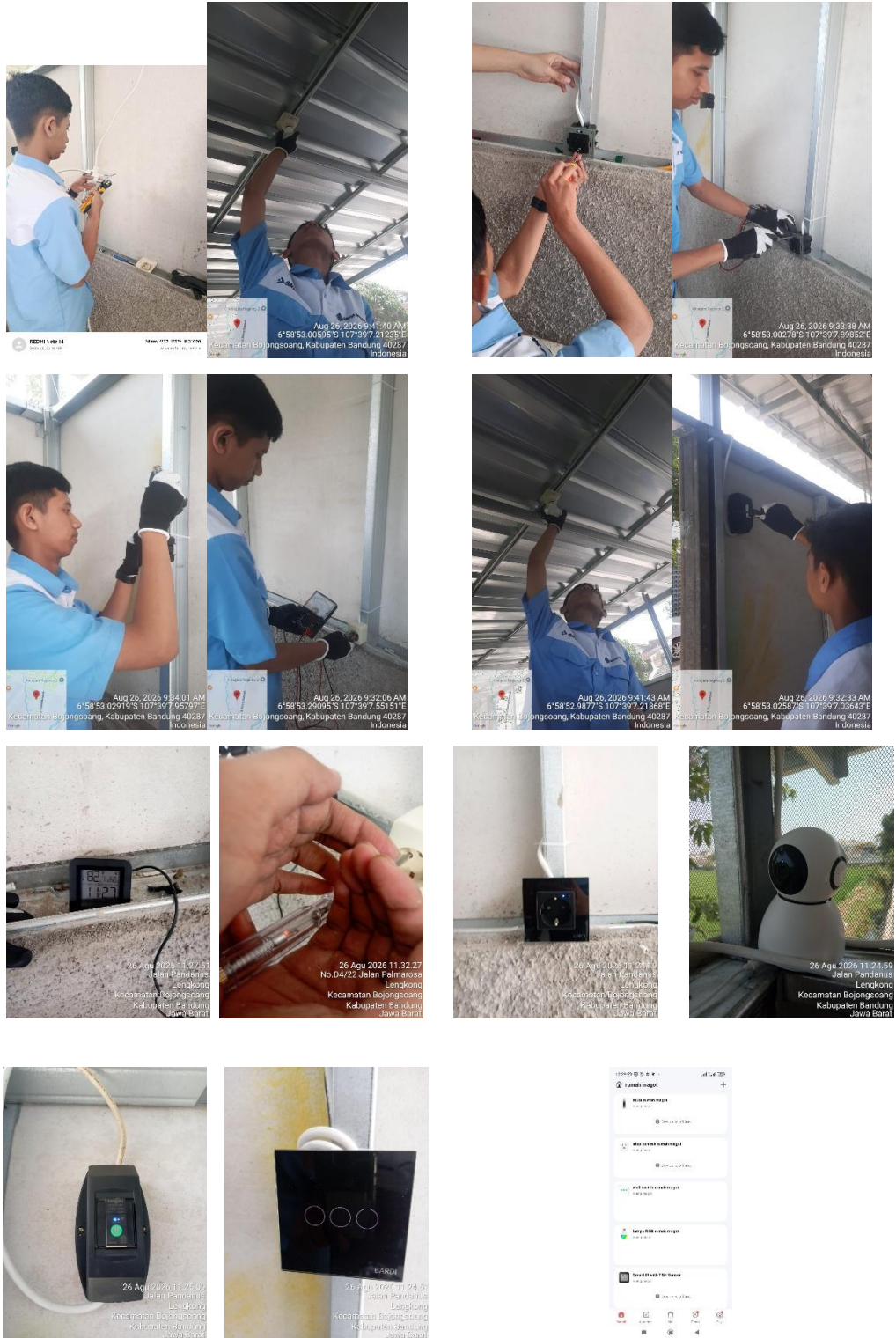
c) Gambar Kerja

d) Langkah Kerja

1. Mempersiapkan alat dan bahan.
2. Memeriksa gambar kerja.
3. Menentukan dan mengukur titik instalasi.
4. Menandai jalur instalasi.
5. Memasang pipa atau conduit.
6. Memasang junction box dan komponen listrik.
7. Memasang dan menarik kabel.
8. Melakukan penyambungan kabel.
9. Memasang dan menghubungkannya ke sistem grounding.
10. Memeriksa instalasi.
11. Melakukan pengujian instalasi.
12. Merapikan area kerja.

e) Proses dan Hasil Pengerjaan





4. Perakitan, Pengembangan Perangkat dan Pemasangan Perangkat

Monitoring

Melalui kegiatan bersama PT Makerindo Prima Solusi, penulis memperoleh pengalaman dalam proses perakitan perangkat inovasi. Kegiatan meliputi persiapan komponen, perakitan rangkaian, pemasangan komponen, penyambungan kabel, dan pemeriksaan hasil perakitan.

Penulis mengikuti kegiatan pemasangan perangkat monitoring yang telah dirakit pada lokasi pengguna. Salah satu kegiatan dilakukan di SD Telaga Cendikia, Sumedang, berupa pemasangan panel monitoring karbon dan kualitas udara, termasuk penyambungan instalasi dan pemeriksaan hasil pemasangan.

a) Alat dan Bahan

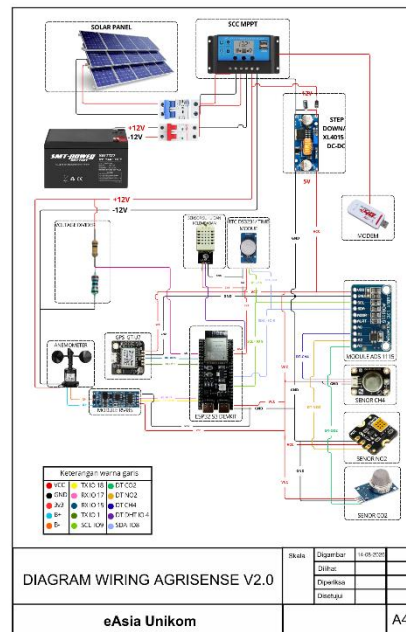
Alat:

1. Obeng plus dan minus
2. Tang kombinasi
3. Tang potong
4. Tang kupas kabel
5. *Test pen*
6. Multimeter
7. Meteran
8. Bor listrik
9. Palu
10. Cutter
11. Tangga
12. Alat pelindung diri (APD)
13. Laptop
14. Kabel Peogram

Bahan:

1. Panel Kontrol
2. Box device
3. Baterai
4. Panel solar
5. Scc
6. Kabel duc
7. Solatif
8. Konektor
9. Mikrokontroler
10. Sensor

b) Gambar Kerja



c) Langkah Kerja

1. Mempersiapkan alat dan bahan.
2. Memeriksa gambar kerja.
3. Memeriksa program berjalan dengan lancar.
4. Konektivitas wifi ke perangkat.
5. Memasang panel pada Tiang
6. Konektivitas kabel panel surya
7. QC alat bekerja dengan benar dan sesuai di tampilan web
8. Merapikan area kerja.

d) Proses dan Hasil Pekerjaan

Before

After



5. Penyusunan Dokumen dan Dokumentasi Pekerjaan

Penulis melakukan penyusunan dokumen pendukung pekerjaan, seperti Surat Serah Terima dan Job Safety Analysis (JSA), serta melengkapi dokumentasi kegiatan sebagai bagian dari administrasi dan laporan pekerjaan.

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Pelaksanaan On Job Training (OJT) di Yayasan Karsa Bangun Desa dan Mitra PT.Makerindo Prima Solusi memberikan pengalaman dan pengetahuan secara langsung dalam bidang instalasi komponen smart dan konvensional. Selama kegiatan, penulis memperoleh pengalaman dalam mempersiapkan alat dan bahan, membaca gambar kerja, melakukan pemasangan dan pengkabelan, serta melakukan pemeriksaan dan pengujian instalasi.

Melalui kegiatan OJT, penulis juga dapat meningkatkan keterampilan teknis, kedisiplinan, ketelitian, tanggung jawab, serta memahami pentingnya penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam setiap pekerjaan. Pengalaman yang diperoleh selama OJT diharapkan dapat menjadi bekal dalam menghadapi dunia kerja, khususnya pada bidang instalasi dan Smart Building.

B. Saran

1. Bagi BBPVP Bandung

BBPVP Bandung diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelatihan dengan menyesuaikan materi, porsi praktik, dan waktu pelatihan dengan perkembangan teknologi serta kebutuhan industri. Mengingat bidang *Smart Building* memiliki cakupan yang luas dan terus berkembang, waktu pelatihan yang relatif singkat menjadi tantangan bagi peserta untuk memahami materi secara menyeluruh. Selain itu, pembekalan sebelum pelaksanaan OJT diharapkan dapat lebih menekankan pada praktik kerja dan kesiapan peserta dalam menghadapi kondisi pekerjaan di lapangan. Penempatan peserta OJT juga diharapkan dapat disesuaikan dengan bidang kejuruan dan jenis pekerjaan yang relevan dengan kompetensi yang dipelajari.

2. Bagi Yayasan Karsa Bangun Desa

Yayasan Karsa Bangun Desa diharapkan dapat terus memberikan bimbingan dan arahan kepada peserta OJT selama melaksanakan kegiatan, baik secara *Work From Home* (WFH) maupun *Work From Office* (WFO). Pemberian kesempatan kepada peserta untuk terlibat secara langsung dalam berbagai pekerjaan juga diharapkan dapat membantu meningkatkan pengalaman, keterampilan, dan kompetensi peserta, khususnya dalam bidang instalasi dan penerapan *Smart Building*.

DAFTAR PUSTAKA

Balai Besar Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Bandung. *Modul Pelatihan Smart Building: Pemasangan Sistem Integrasi Bangunan Cerdas.* Bandung: BBPVP Bandung.

Badan Standardisasi Nasional. *SNI 0225:2020 Persyaratan Umum Instalasi Listrik (PUIL) 2020.* Jakarta: Badan Standardisasi Nasional.

Yayasan Karsa Bangun Desa. *Dokumentasi Kegiatan dan Pekerjaan On Job Training (OJT) Bidang Smart Building.* Bandung: Yayasan Karsa Bangun Desa, 2026.

PT Makerindo Prima Solusi. *Dokumentasi Kegiatan Perakitan dan Pemasangan Perangkat Monitoring.* Bandung: PT Makerindo Prima Solusi, 2026.

Penulis. *Dokumentasi Pribadi Pelaksanaan On Job Training (OJT).* 2026.

LAMPIRAN

Dokumentasi lengkap kegiatan OJT dapat dilihat melalui Google Drive berikut

https://drive.google.com/drive/folders/1gCOKal7sBugU_SsvQCO16F2GyTmx3G4X?usp=sharing